Salmon & Trout Classification

Authors: Suteetida Piyajongwiwatana

AI BUILDERS

Abstract

Project นี้คือการนำ Artificial intelligence (AI) มาประยุกต์ใช้ในการจำแนกเนื้อปลาแซลมอนและปลาเทราต์ ซึ่งมีลักษณะภายนอกที่ค่อนข้างคล้ายกันทั้งสีและลายไขมันบนเนื้อปลา โมเดลถูกฝึกจากชุดข้อมูลภาพถ่ายจริง และทำการฝึกโมเดลด้วย convolutional neural network (CNN) ผลลัพธ์ที่ได้คือ โมเดลสามารถจำแนกภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ

Introduction & Motivation

ปลาแซลมอนและปลาเทราต์มีลักษณะที่คล้ายกันมาก ทำให้การจำแนกด้วยตาเป็นไปได้ยาก และอาจเกิดข้อผิดพลาดได้ ดังนั้นเราจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาโมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถจำแนกเนื้อปลาทั้งสองชนิดจากภาพถ่าย เพื่อเพิ่มความแม่นยำ เพิ่มความมั่นใจ ลดข้อผิดพลาดในการจำแนกเนื้อปลา

Materials & Methods

Dataset: เก็บข้อมูลจาก 3 แหล่ง ได้แก่

1. ภาพจาก Website ที่เชื่อถือได้
2. ภาพจากการถ่ายที่ Makro ทั้งหมด 4 สาขา
3. ภาพจากการซื้อปลามาแล่และถ่ายภาพเอง
4. รวมทั้งหมด 200 ภาพต่อ class

   แบ่งเป็น train-validation: 180 ภาพ/class, test set: 20 ภาพ/class

Salmon

ภาพจาก internet | ถ่ายภาพเอง ที่ Makro | แล่ปลาด้วยตัวเอง





Trout

ภาพจาก internet | ถ่ายภาพเอง ที่ Makro | แล่ปลาด้วยตัวเอง





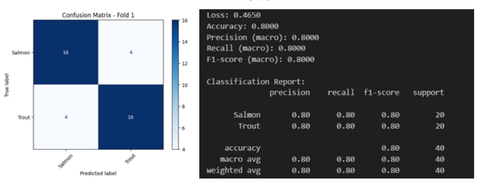
Model: ใช้ k-fold cross-validation เพื่อเทรนโมเดล ResNet34 โดยแบ่งชุดข้อมูล train-validation ออกเป็น 5 fold สลับกันเป็น train และ validation ในแต่ละรอบ พร้อมทำ data augmentation เพื่อเพิ่มความหลากหลายของข้อมูล (เลือกใช้ cross-validation เพราะพบว่าเทรนแบบเดิมมีปัญหา overfitting)

Results

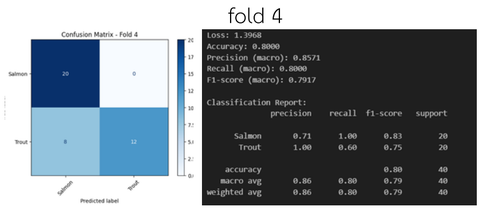
ผลลัพธ์นี้ได้จากการทดสอบโดยใช้ test dataset และหา average ของทุก fold

- Loss (Cross Entropy): 0.88
- Accuracy: 0.78
- Precision (macro): 0.80
- Recall (macro): 0.78
- F1-score (macro): 0.78

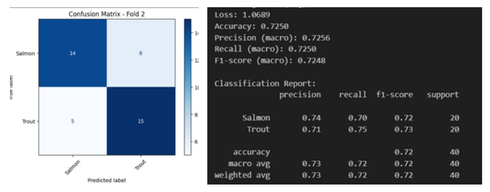
fold 1



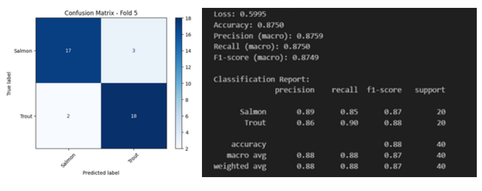
fold 4



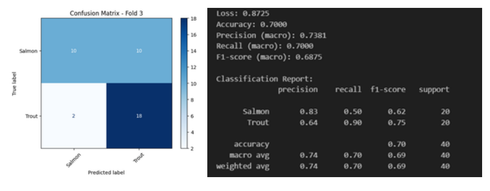
fold 2



fold 5



fold 3



Model vs Human Baseline

- ทำแบบฟอร์มทดสอบกับกลุ่ม Facebook "ตามหาปลาแซลมอน (Salmon)" จำนวนผู้เข้าทำแบบทดสอบ: 105 คน
- Human Baseline Accuracy: 0.43
- Model Accuracy: 0.78

Discussion & Conclusion

จากผลการทดสอบ โมเดลสามารถเรียนรู้และจำแนกเนื้อปลาแซลมอนและปลาเทราต์จากลักษณะสีและลายไขมันได้ค่อนข้างแม่นยำ โดยมีความถูกต้องประมาณ 78% ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของมนุษย์ในการจำแนกเนื้อปลาจากภาพถ่าย โมเดลสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตามความแม่นยำอาจจะลดลงเมื่อภาพมีคุณภาพต่ำ มีแสงสะท้อน หรือแสงไม่เพียงพอ จึงควรมีการเพิ่ม preprocessing และ data augmentation เพื่อรองรับกรณีเหล่านี้

References

Scikit-learn: Cross-validation: https://scikit-learn.org/stable/modules/cross_validation.html

PyTorch: ResNet-34: https://docs.pytorch.org/vision/main/models/generated/torchvision.models.resnet34.html

GitHub repository: https://github.com/hana-piyajong/Salmon_Trout_classification